Projektowanie i montaż elektroniki

Projekt 2024

Imię i nazwisko

Mateusz Dziadek

Semestr 4, Rok akademicki 23/24

Numer albumu: 157411

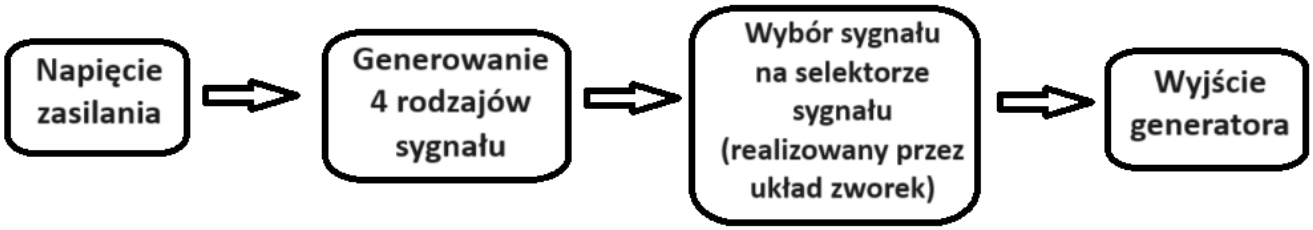
Grupa projektowa nr.1

Temat projektu:

Mini generator funkcyjny

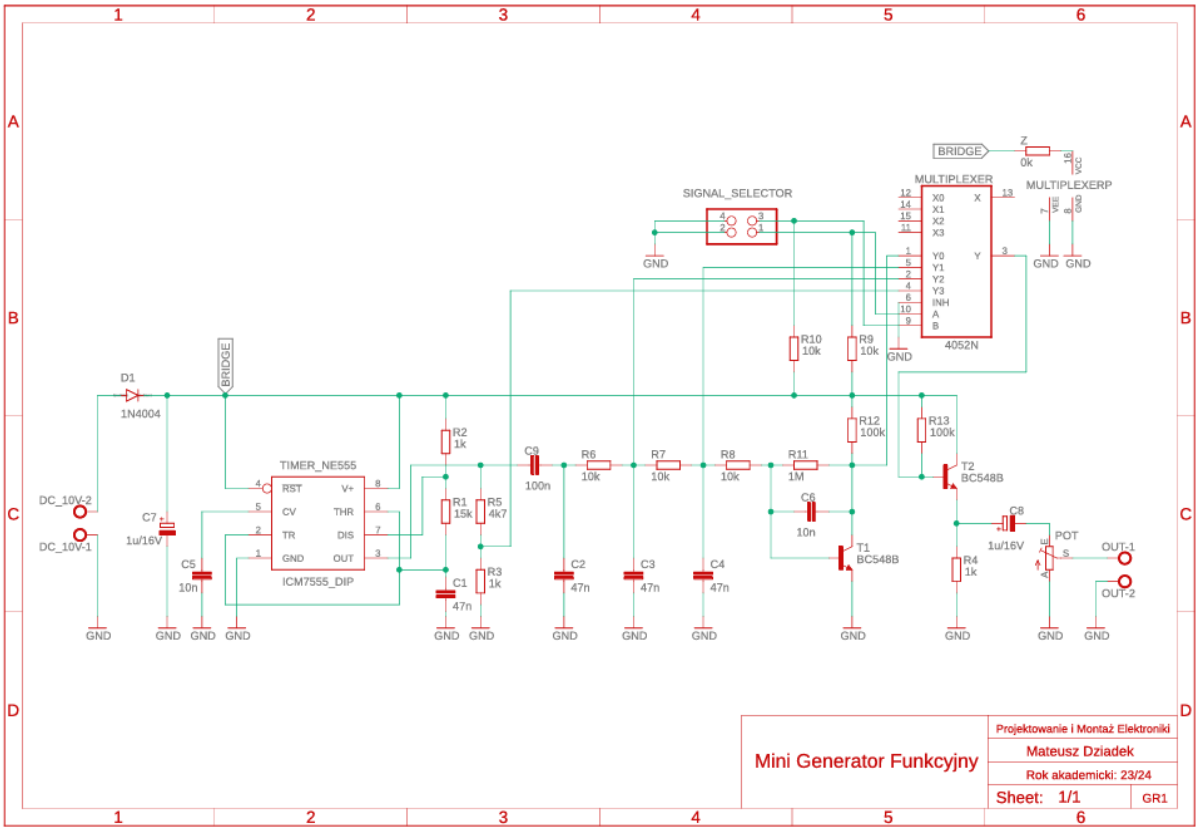
Opis projektu/Schemat ideowy:

Generator kilku rodzajów sygnałów, mogący pracować jako generator funkcyjny. Moduł generuje przebiegi: prostokątny, piłokształtny, trójkątny i sinusoidalny. Układ NE555 generuje przebieg prostokątny o wypełnieniu ok. 50%. Częstotliwość generowanego przebiegu zależy od wartości dobranych elementów. Sygnał ten następnie przekształcany jest w kolejnych stopniach na sygnały o innych kształtach. Wszystkie te sygnały podawane są na wejścia układu, który jest analogowym multiplekserem. W zależności od poziomu logicznego na wejściach sterujących A i B układu scalonego (oraz układu zworek selektora sygnału) dołącza on do wyprowadzenia jeden z czterech uzyskanych sygnałów.

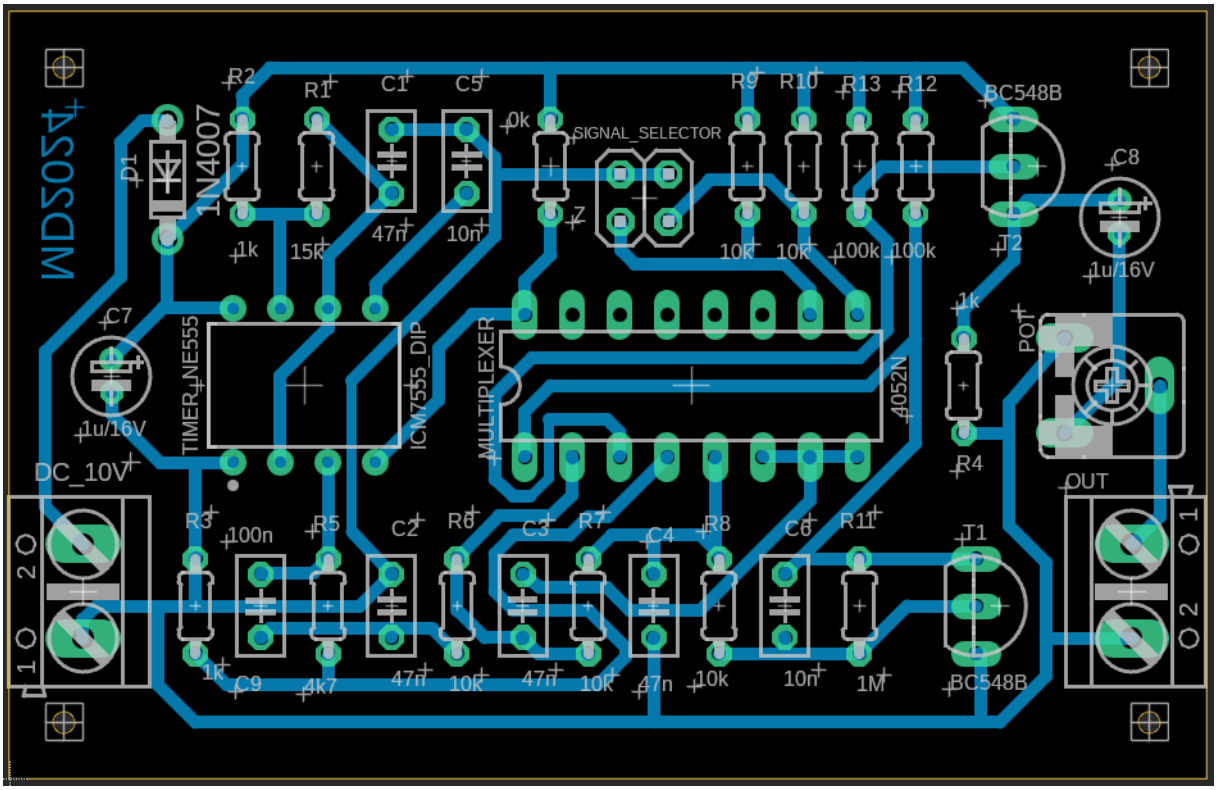


Rys. Schemat ideowy układu

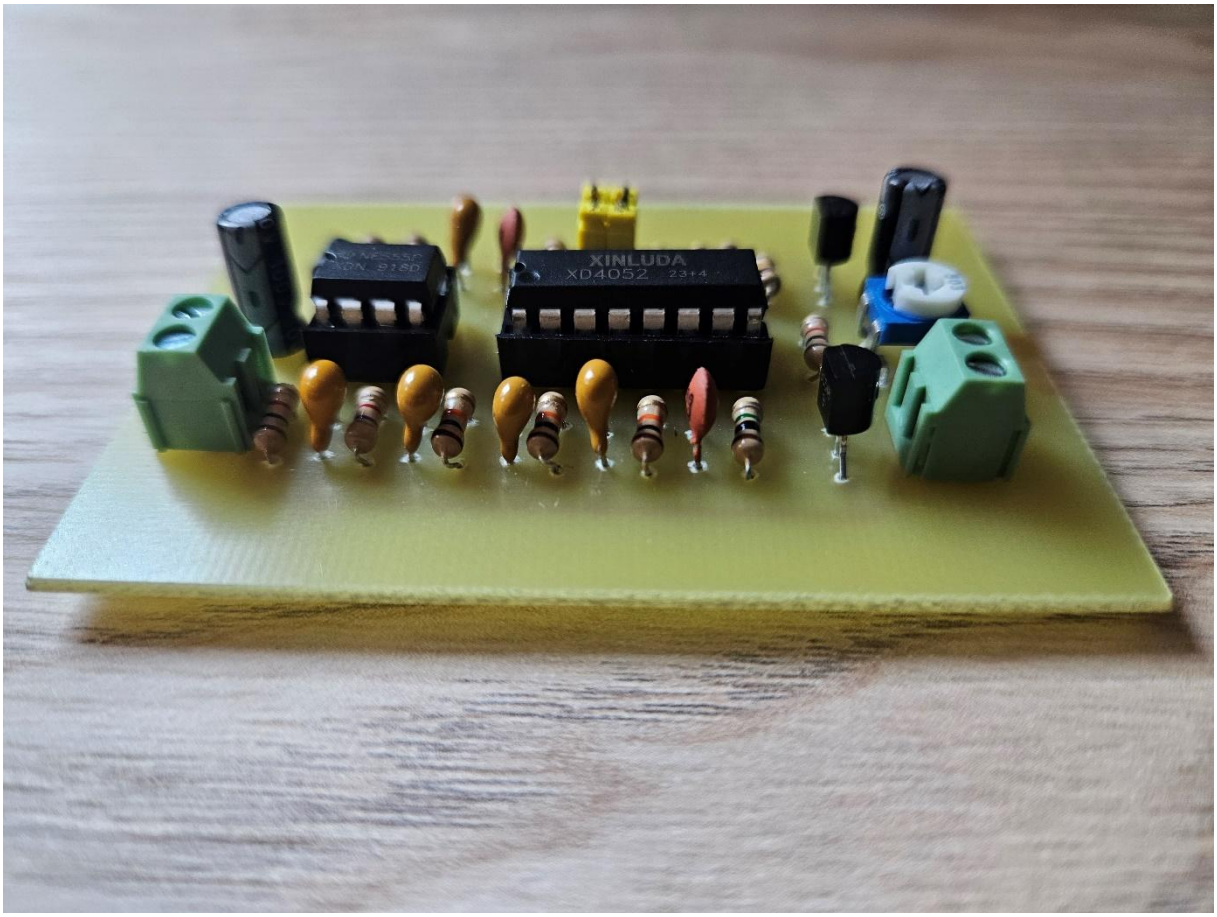
Schemat SCH

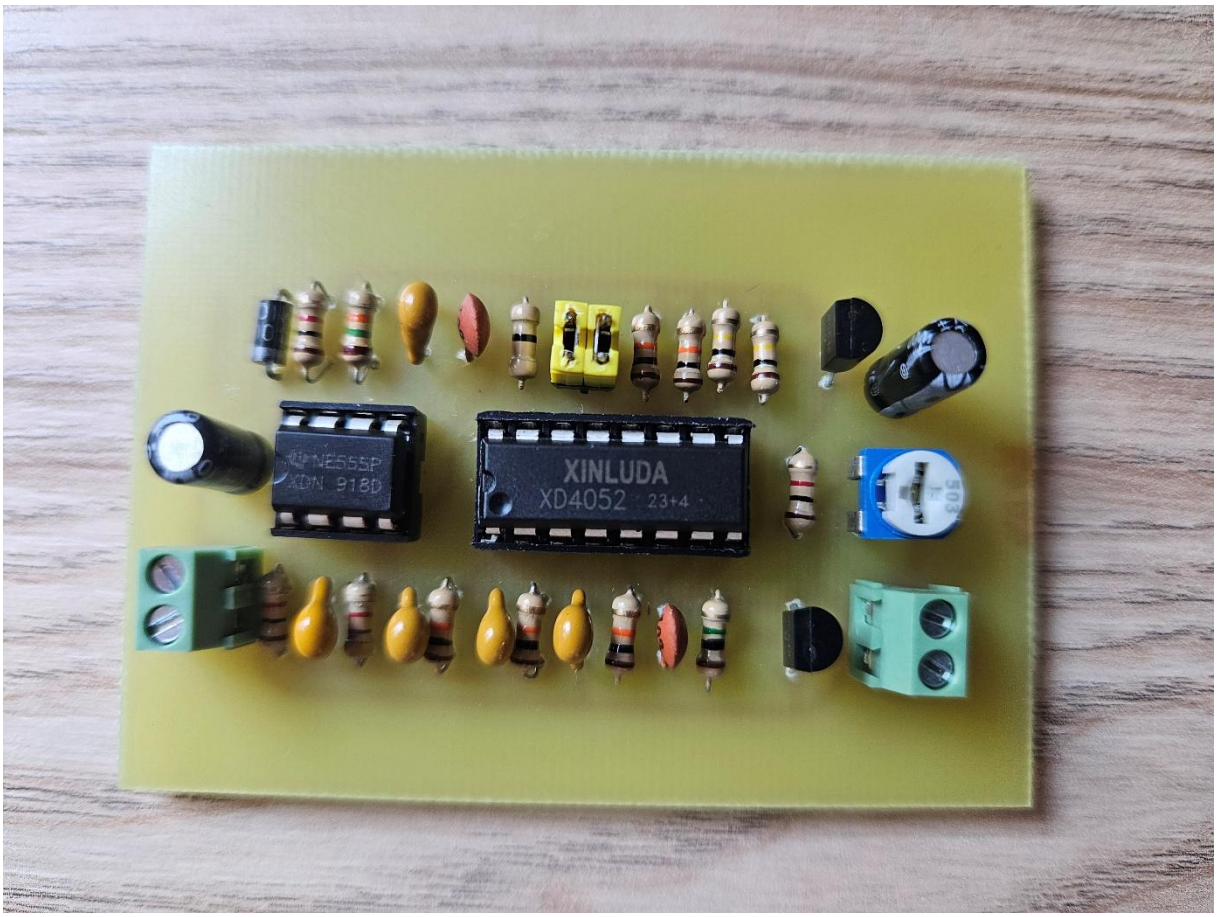


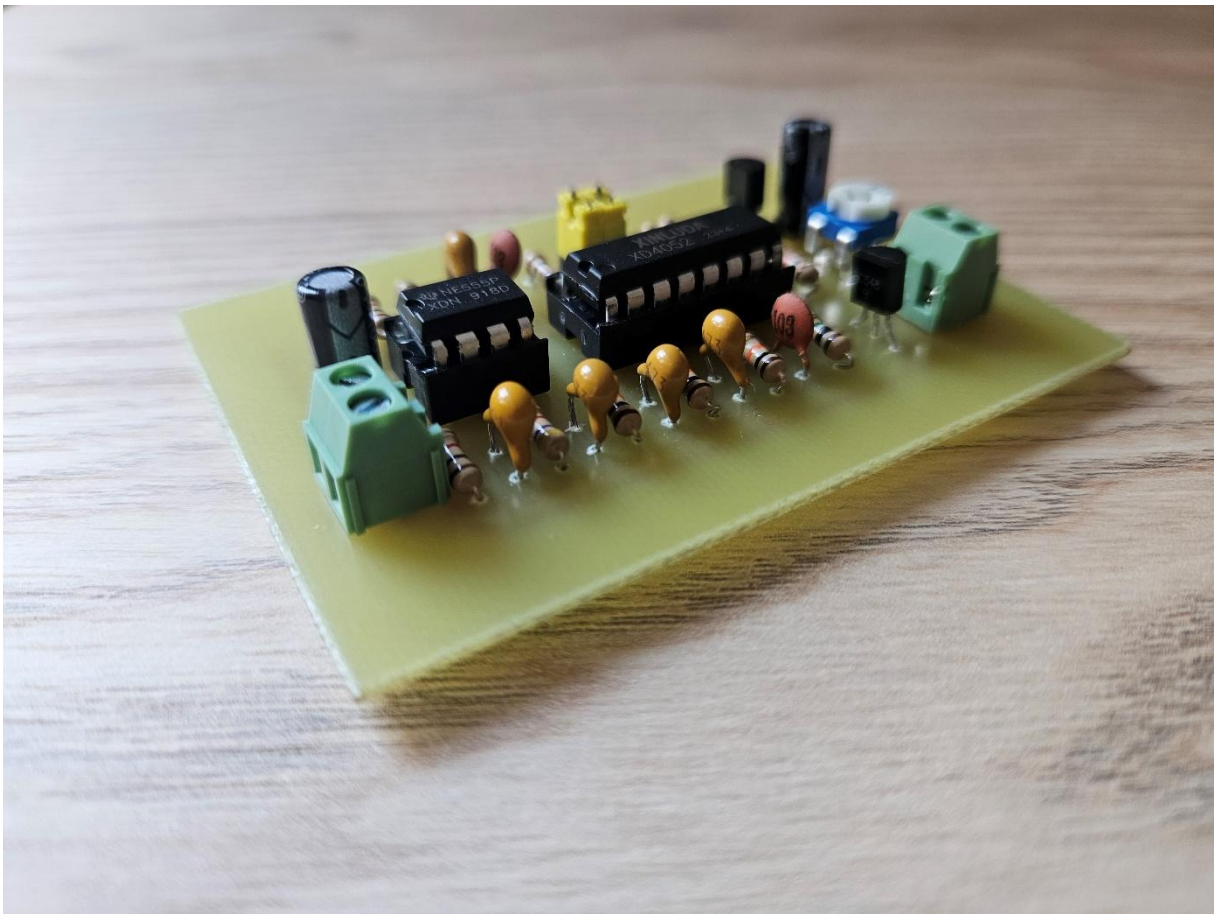
Schemat BRD



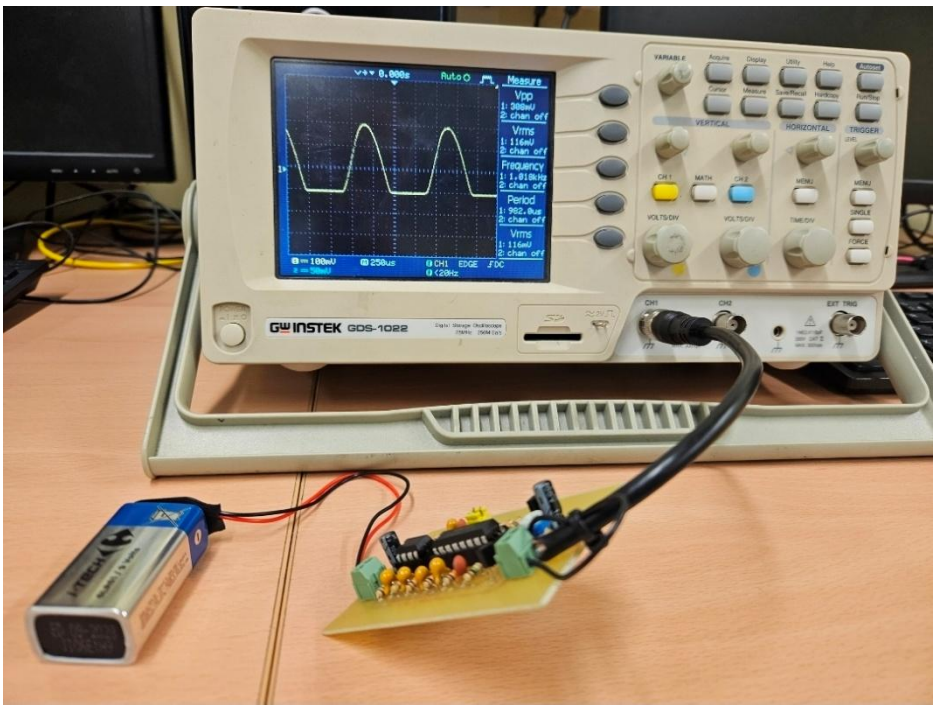
Zdjęcia wykonanego układu:

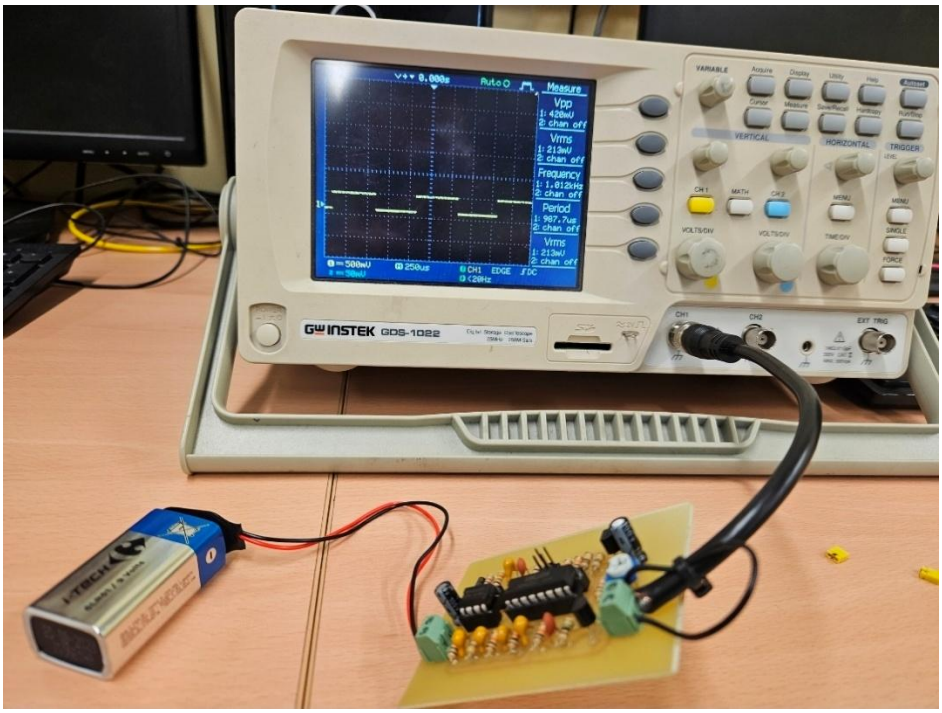


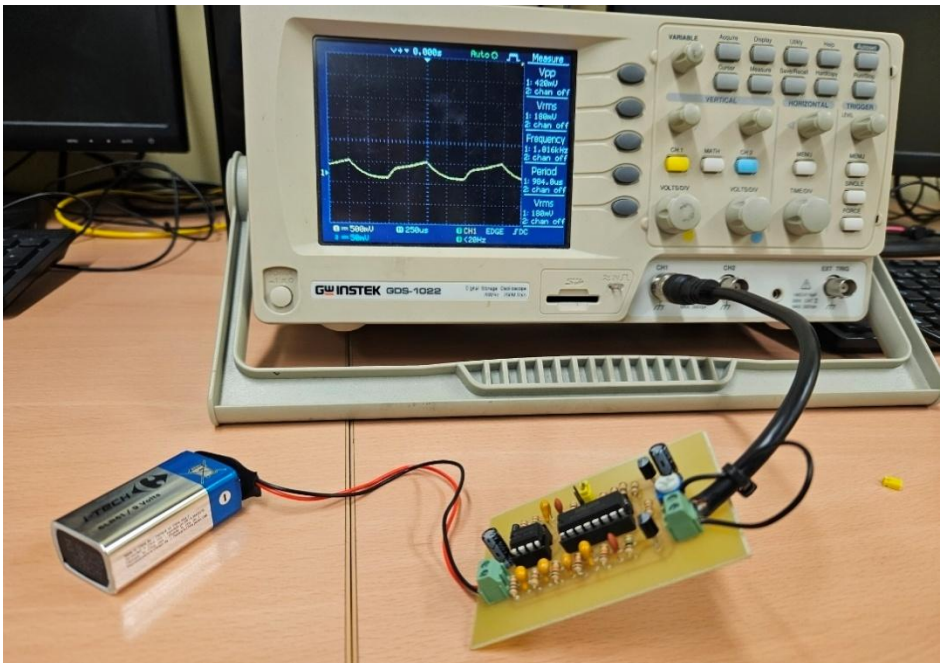




Przykładowe przebiegi generowanych sygnałów:







Wnioski:

Wykonując projekt poznałem zasady wytrawiania płytki PCB metodami domowymi oraz lutowania komponentów elektronicznych. Wykonanie projektu pozwoliło mi poznać zasadę działania wybranych układów scalonych, elektronicznych oraz w sposób uproszczony zrozumieć zasady przepływu sygnału pomiędzy komponentami oraz ich wpływ na zmianę właściwości sygnału. Problemy sprawiało wywiercenie otworów pod komponenty w warunkach domowych, w sposób nienaruszający miedzianych ścieżek.